Introdução Redes Neurais Artificiais

MODELO NEURAL - CÃES E GATOS - UTILIZANDO PCA E TSNE

Isabella Mariana Cardoso Pinto - RA: 164915
José Vanderlei da Silva Júnior - RA: 163851
Katherine Mombach van den Mosselaar - RA: 163873

ATIVIDADES

Importação de Dados

Carregamento do Modelo Inception V3

Congelamento de Camadas

ATIVIDADES

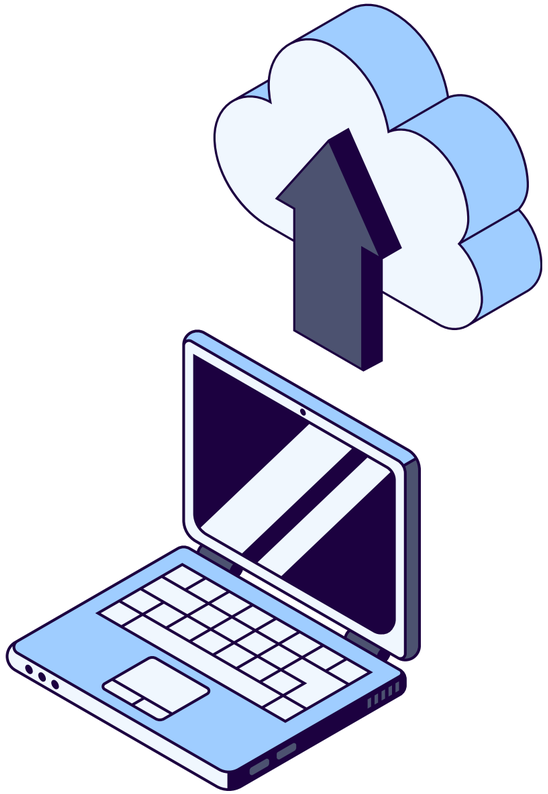
Construção do Modelo

Carregamento do Dataset de Cães e Gatos

PCA e TSNE

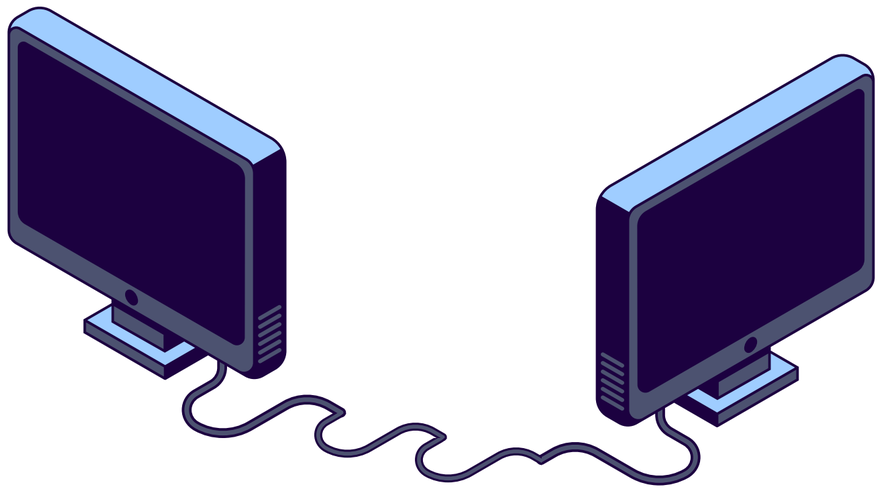
IMPORTAÇÃO DE DADOS

Importação de bibliotecas necessárias, como TensorFlow, Keras, NumPy e Matplotlib. Ele também verifica a versão do TensorFlow e a disponibilidade de GPU.



CARREGAMENTO DO MODELO INCEPTION V3

O modelo Inception V3 é carregado com pesos pré-treinados do ImageNet.

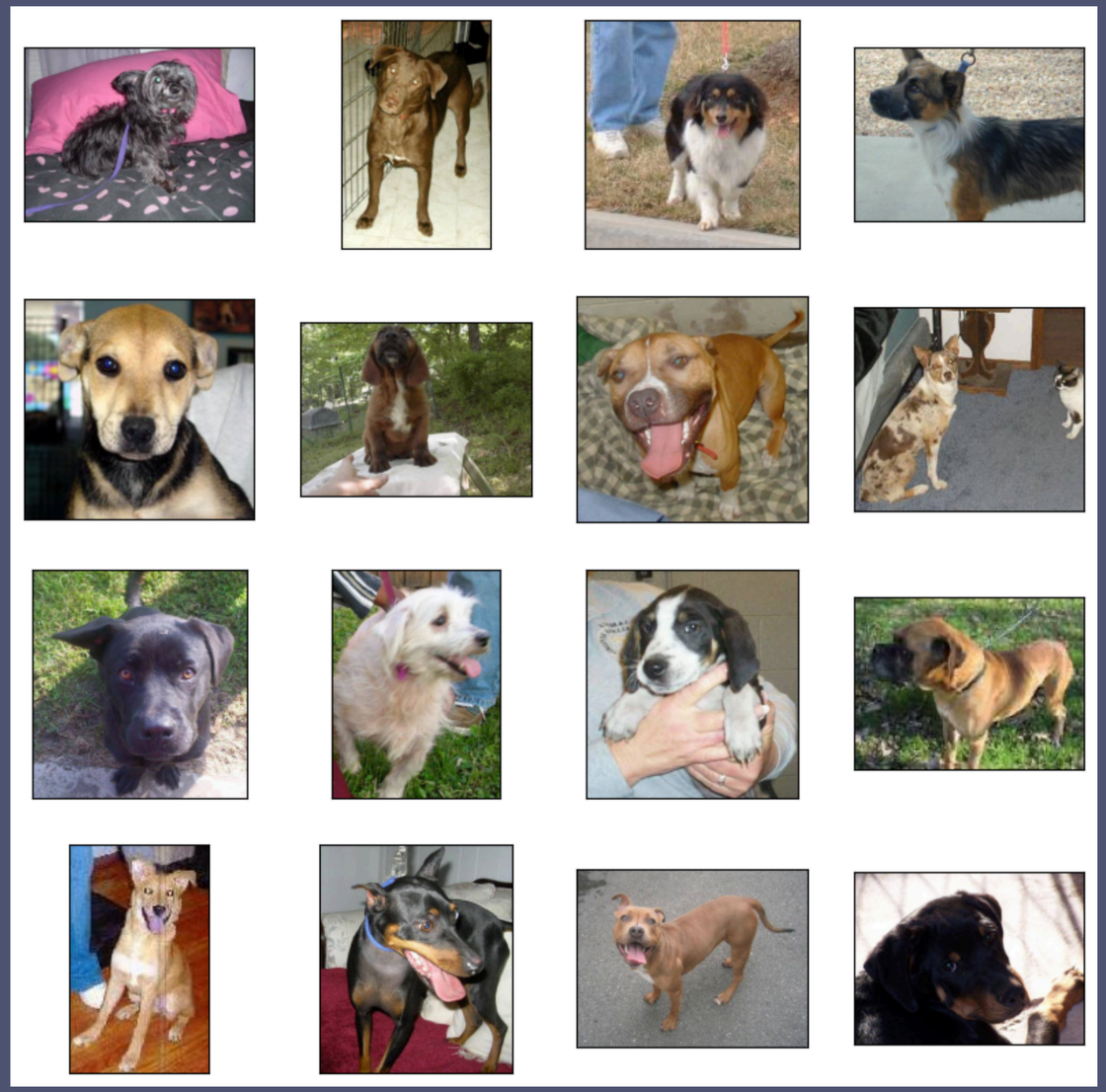


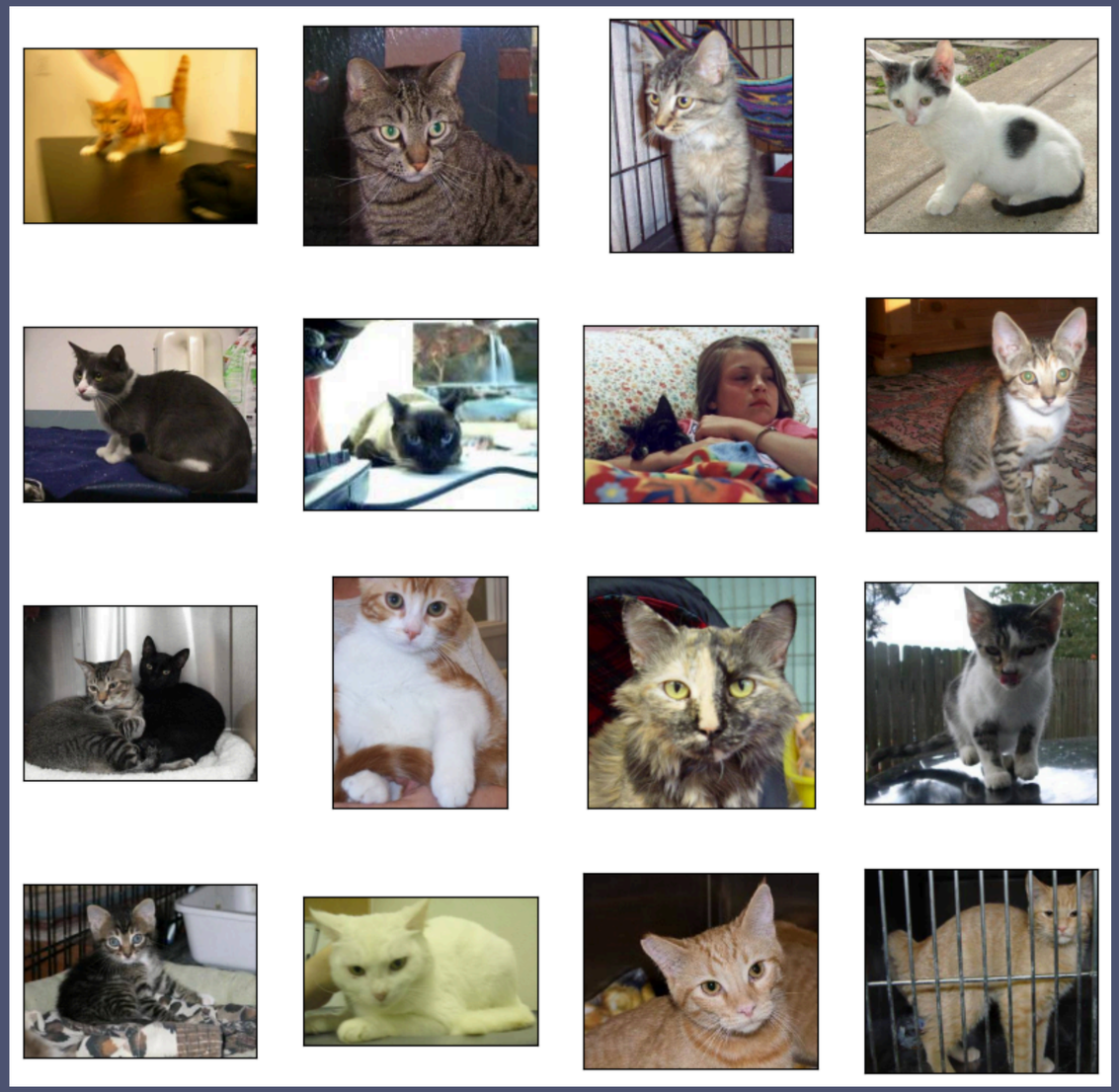
As camadas superiores do modelo são excluídas para usá-lo como um extrator de características.

- Congelamento de Camadas
- Construção do Modelo
- Carregamento do Dataset de Cães e Gatos
- Data Evaluation
- PCA
- TSNE

Construção do Modelo (Classificação Binária)

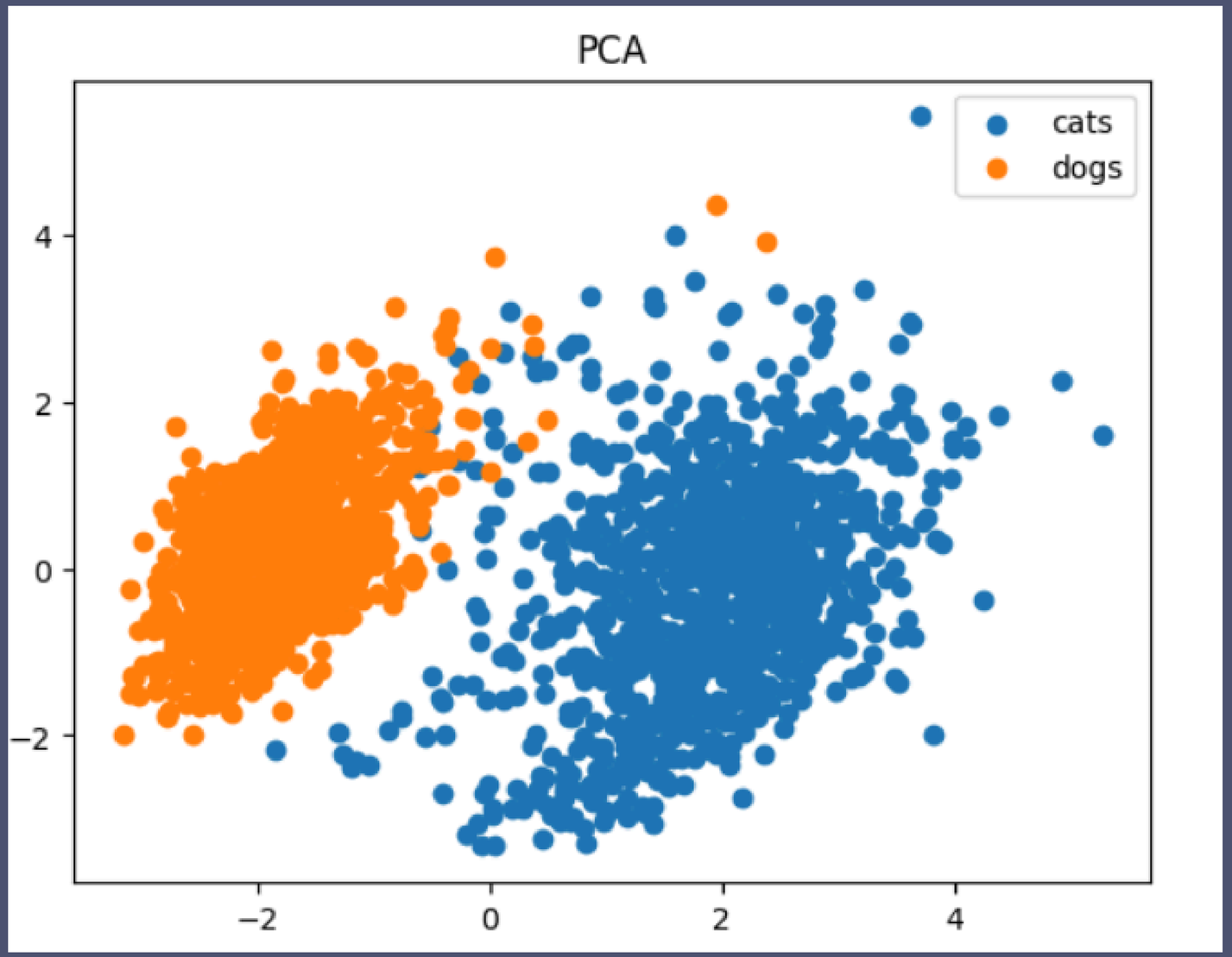
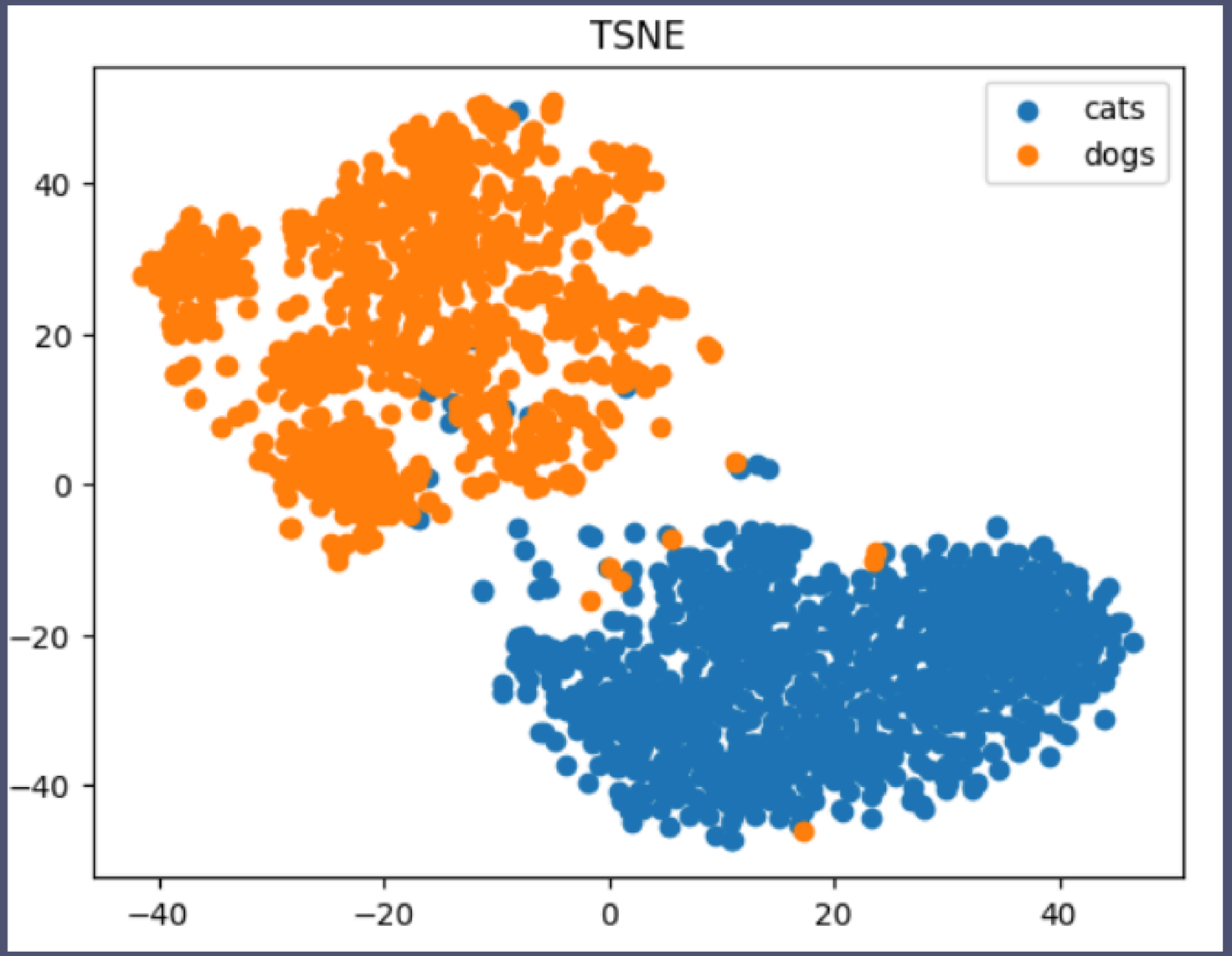
```
[ ] # Flattening da última camada convolucional
    # saída do camada conv 3D --> vetor (1D)
    x = layers.Flatten()(last_output)
    # Camada densa com 512 neurônios - capturar padrões abstratos e não lineares
    x = layers.Dense(512, activation='relu')(x)


    # Criação do modelo:
    # mantém a parte convolucional da Inception e substitui a cabeça original
    # (camadas superiores) por novas camadas totalmente conectadas
    modelo4 = Model(inception.input, x)

    modelo4.compile(loss='binary_crossentropy',
                    optimizer='adam',
                    metrics=['acc'])
```





- Pré-processa imagens
- Extrai features
- Redução de dimensionalidade

- Tamanho do lote: 32
- Número de neurônios: 512
- Número de componentes PCA: 2



- Tamanho do lote: 32
- Número de neurônios: 512
- Número de componentes TSNE: 2
- Taxa de aprendizado TSNE: 200
- Número de iterações TSNE: 1000